

Лабораторная работа №2

Имитационное моделирование

Кудякова София Андреевна

2026-08-26

Содержание I

- 1 Вводная часть
- 2 Подготовка проекта
- 3 Модель SIR
- 4 Модель Лотки–Вольтерры
- 5 Jupyter Notebook
- 6 Результаты

Раздел 1

Вводная часть

Цель и задачи

Цель: познакомиться с моделями SIR и Лотки–Вольтерры, реализовать их средствами Julia, выполнить моделирование и исследовать влияние параметров.

Задачи:

- реализовать модели SIR и Лотки–Вольтерры;

Цель: познакомиться с моделями SIR и Лотки–Вольтерры, реализовать их средствами Julia, выполнить моделирование и исследовать влияние параметров.

Задачи:

- реализовать модели SIR и Лотки–Вольтерры;
- преобразовать код в литературный стиль;

Цель: познакомиться с моделями SIR и Лотки–Вольтерры, реализовать их средствами Julia, выполнить моделирование и исследовать влияние параметров.

Задачи:

- реализовать модели SIR и Лотки–Вольтерры;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-скрипт, Jupyter Notebook и Quarto-документ;

Цель: познакомиться с моделями SIR и Лотки–Вольтерры, реализовать их средствами Julia, выполнить моделирование и исследовать влияние параметров.

Задачи:

- реализовать модели SIR и Лотки–Вольтерры;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-скрипт, Jupyter Notebook и Quarto-документ;
- выполнить параметрическое исследование моделей;

Цель: познакомиться с моделями SIR и Лотки–Вольтерры, реализовать их средствами Julia, выполнить моделирование и исследовать влияние параметров.

Задачи:

- реализовать модели SIR и Лотки–Вольтерры;
- преобразовать код в литературный стиль;
- сгенерировать Julia-скрипт, Jupyter Notebook и Quarto-документ;
- выполнить параметрическое исследование моделей;
- проанализировать полученные результаты.

Группы населения: **S** — восприимчивые, **I** — инфицированные, **R** — выздоровевшие.

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

Модель Лотки–Вольтерры

x — численность жертв, y — численность хищников.

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \quad \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

Модель описывает циклическое изменение численности двух взаимодействующих популяций.

Раздел 2

Подготовка проекта

Структура проекта

Организация Julia-проекта с отдельными каталогами для кода, notebooks, документов Quarto и графиков.

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab02 % ls presentation project report
presentation:
_quarto.yml
_resources
image
project:
_research      data      Manifest.toml  markdown  notebooks  papers      plots      Project.toml  README.md  scripts      src      test
report:
_extensions
_quarto.yml
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya lab02 %
```

Рисунок 1: Структура рабочего проекта

Проверка окружения

Установлены необходимые пакеты Julia, выполнена проверка рабочего окружения.

```
julia> Pkg.add([
    "Drmatson",
    "DifferentialEquations",
    "SimpleDiffEq",
    "Tables",
    "DataFrames",
    "StatsPlots",
    "LaTeXStrings",
    "Plots",
    "BenchmarkTools",
    "Statistics",
    "FFTW"
])
Resolving package versions...
Installed PDMats — v0.11.41
Installed HypergeometricFunctions — v0.3.30
Installed OffsetArrays — v1.17.0
Installed FFTW — v1.10.0
Installed StatsFuns — v2.2.1
Installed StaticArrays — v1.9.20
Installed Roots — v3.0.7
Installed NearestNeighbors — v0.4.29
Installed Rmath_jll — v0.5.2+0
Installed Gamma — v1.2.0
Installed Ratios — v0.4.5
Installed Distances — v0.10.12
Installed AbstractFFTs — v1.5.0
Installed StatsPlots — v0.15.8
Installed SimpleDiffEq — v1.18.0
Installed KernelDensity — v0.6.12
Installed Clustering — v0.15.8
Installed AbstractTrees — v0.4.5
Installed FFTW_jll — v3.3.12+0
Installed Widgets — v0.6.8
Installed MultivariateStats — v0.10.5
Installed ChainRulesCore — v1.26.1
Installed Interpolations — v0.16.3
Installed Rmath — v0.9.0
Installed IntegerMathUtils — v0.1.4
Installed Arpack_jll — v3.5.2+0
Installed Primes — v0.5.7
Installed Arpack — v0.5.4
Installed FFTA — v0.3.1
Installed TableOperations — v1.2.0
Installed Observables — v0.5.5
Installed FillArrays — v1.17.0
Installed WoodburyMatrices — v1.1.0
Installed Parameters — v0.13.1
Installed AxisAlgorithms — v1.1.0
Installed QuesoK — v2.11.3
Installed Distributions — v0.28.131
Installing artifacts — 3/3
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml`
[664b8f9] + BenchmarkTools v1.8.0
[493c4f0] + DataFrames v1.8.2
[0c46a032] + DifferentialEquations v8.1.1
[7a1cc6ca] + FFTW v1.10.0
[b966afa9] + LaTeXStrings v1.4.1
[91a5bdc0] + Plots v1.13.7
[00b0c30a] + SimpleDiffEq v1.18.0
[1074eb16] + Statistics v1.11.4
```

Раздел 3

Модель SIR

Базовая реализация

Параметры модели:

$$\beta = 0.05, \quad c = 10.0, \quad \gamma = 0.25$$

Начальные условия:

$$S_0 = 990, \quad I_0 = 10, \quad R_0 = 0$$

Базовое репродуктивное число: $R_0 = 2$.

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β = 0.05
c = 10.0
γ = 0.25
R0 = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:
S0 = 990.0
I0 = 10.0
R0 = 0.0

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Пиковое число зараженных = 154.8
Время достижения пика = 19.1 дней
Итоговое число переболевших = 775.7
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project %
```

Результаты базового эксперимента

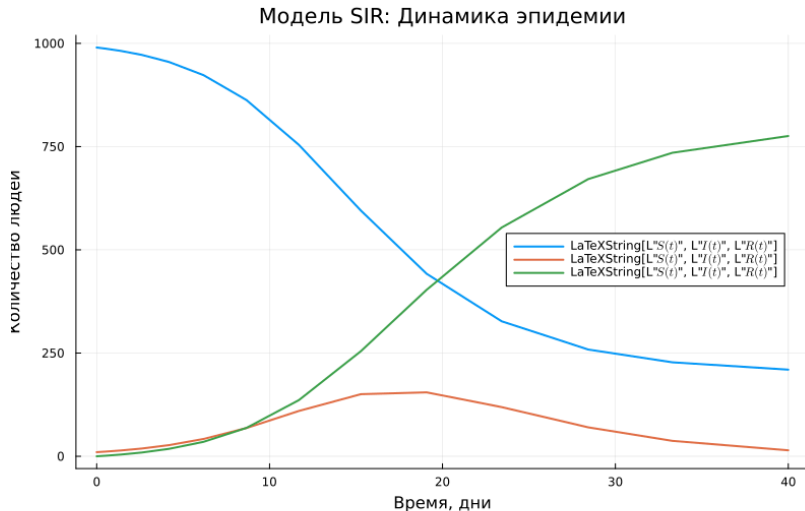
- Максимальное число инфицированных: $I_{\max} = 154.8$

Результаты базового эксперимента

- Максимальное число инфицированных: $I_{\max} = 154.8$
- Пик эпидемии: $t_{\text{peak}} \approx 19.1$ дня

Результаты базового эксперимента

- Максимальное число инфицированных: $I_{\max} = 154.8$
- Пик эпидемии: $t_{\text{peak}} \approx 19.1$ дня
- Итоговое число выздоровевших: $R(\infty) = 775.7$



Параметрическое исследование SIR

Рассмотрены значения:

$$\beta \in \{0.03, 0.05, 0.07\}$$

β	$I_{\max}$	t_{peak}	R_{final}
0.03	22.7	36.5	187.8
0.05	154.8	19.1	775.7
0.07	276.5	11.0	923.1

Производные файлы модели SIR

Из литературного кода сгенерированы:

- Julia-скрипт;

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % find scripts/sir_ode notebooks/sir_ode markdown/sir_ode -maxdepth 1 -type f | sort
markdown/sir_ode/sir_ode.qmd
notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb
scripts/sir_ode/sir_ode.jl
```

Рисунок 7: Генерация производных файлов модели SIR

Производные файлы модели SIR

Из литературного кода сгенерированы:

- Julia-скрипт;
- Jupyter Notebook;

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % find scripts/sir_ode notebooks/sir_ode markdown/sir_ode -maxdepth 1 -type f | sort
markdown/sir_ode/sir_ode.qmd
notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb
scripts/sir_ode/sir_ode.jl
```

Рисунок 7: Генерация производных файлов модели SIR

Производные файлы модели SIR

Из литературного кода сгенерированы:

- Julia-скрипт;
- Jupyter Notebook;
- документ Quarto.

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % find scripts/sir_ode notebooks/sir_ode markdown/sir_ode -maxdepth 1 -type f | sort
markdown/sir_ode/sir_ode.qmd
notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb
scripts/sir_ode/sir_ode.jl
```

Рисунок 7: Генерация производных файлов модели SIR

Раздел 4

Модель Лотки–Вольтерры

Базовая реализация

Параметры модели:

$$\alpha = 0.1, \quad \beta = 0.02, \quad \delta = 0.01, \quad \gamma = 0.3$$

Начальные условия: $x_0 = 40, y_0 = 9$.

Стационарная точка: $x^* = 30, y^* = 5$.

```
((base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. scripts/lv_ode.jl
[Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
@ OrdinaryDiffEqCore ~/.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/JEGPE/src/solve.jl:263
=====
Модель Лотки-Вольтерры
=====

Параметры:
α = 0.1
β = 0.02
δ = 0.01
γ = 0.3

Начальные условия:
x0 = 40.0
y0 = 9.0

Стационарная точка:
x* = 30.0
y* = 5.0

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Моделирование завершено успешно!
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % █
```

Рисунок 8: Результат выполнения модели Лотки-Вольтерры

Графики модели Лотки–Вольтерры

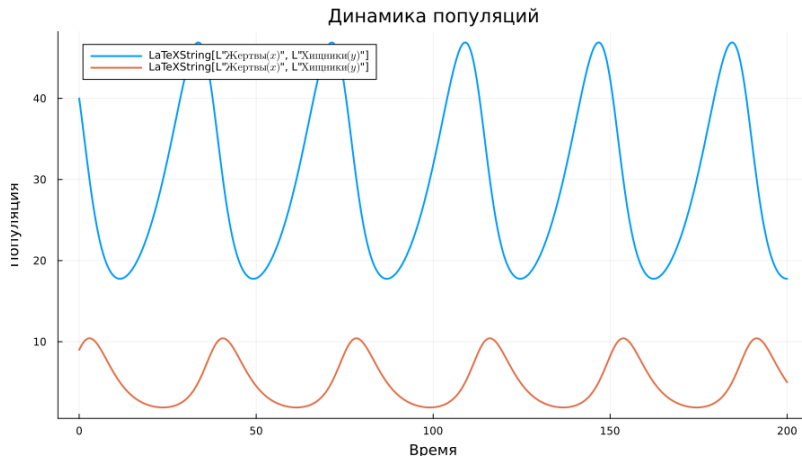


Рисунок 9: Динамика численности жертв и хищников

Параметрическое исследование Лотки–Вольтерры

Рассмотрены значения:

$$\alpha \in \{0.05, 0.1, 0.2\}$$

Изменение α влияет на скорость роста популяции жертв и, как следствие, на динамику хищников.

```
(base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % julia --project=. scripts/lv_ode.jl
[ Warning: Verbosity toggle: dense_output_saveat
  Dense output is incompatible with saveat. Please use the SavingCallback from the Callback Library to mix the two behaviors.
  @ OrdinaryDiffEqCore ~/.julia/packages/OrdinaryDiffEqCore/JEGPE/src/solve.jl:263
=====
Модель Лотки–Вольтерры
=====

Параметры:
α = 0.1
β = 0.02
δ = 0.01
γ = 0.3

Начальные условия:
x0 = 40.0
y0 = 9.0

Стационарная точка:
x* = 30.0
y* = 5.0

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Моделирование завершено успешно!

Параметрическое исследование Лотки–Вольтерры:
3x5 DataFrame
Row | α      prey_mean predator_mean prey_max predator_max
----|-----
1   | 0.05   29.75    5.00      46.89    1.90
2   | 0.10   29.71    5.00      46.89    1.90
3   | 0.20   29.71    5.00      46.89    1.90
```

Производные файлы модели Лотки–Вольтерры

Из литературного кода сгенерированы Julia-скрипт, Jupyter Notebook и документ Quarto.

```
((base) sofia@MacBook-Pro-Sonya project % find scripts/lv_ode notebooks/lv_ode markdown/lv_ode -maxdepth 1 -type f | sort
markdown/lv_ode/lv_ode.qmd
notebooks/lv_ode/lv_ode.ipynb
scripts/lv_ode/lv_ode.jl
```

Рисунок 12: Генерация производных файлов модели Лотки–Вольтерры

Раздел 5

Jupyter Notebook

Выполнение Notebook

Результат выполнения Jupyter Notebook для обеих моделей:

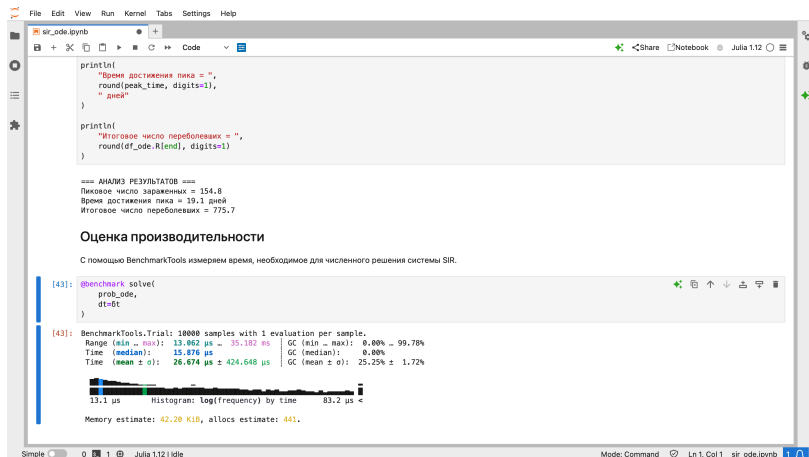


Рисунок 13: Результат выполнения Jupyter Notebook модели SIR

Раздел 6

Результаты

- $R_0 = 2$ при базовых параметрах

- $R_0 = 2$ при базовых параметрах
- Пик инфицированных ≈ 154.8 человек на 19.1-й день

- $R_0 = 2$ при базовых параметрах
- Пик инфицированных ≈ 154.8 человек на 19.1-й день
- Увеличение β ускоряет и усиливает эпидемию

- Стационарная точка $(x^*, y^*) = (30, 5)$

Анализ модели Лотки–Вольтерры

- Стационарная точка $(x^*, y^*) = (30, 5)$
- Циклические изменения численности жертв и хищников

Анализ модели Лотки–Вольтерры

- Стационарная точка $(x^*, y^*) = (30, 5)$
- Циклические изменения численности жертв и хищников
- Изменение α влияет на скорость роста жертв и динамику хищников

- Реализованы модели SIR и Лотки–Вольтерры на Julia

- Реализованы модели SIR и Лотки–Вольтерры на Julia
- Проведено параметрическое исследование обеих моделей

- Реализованы модели SIR и Лотки–Вольтерры на Julia
- Проведено параметрическое исследование обеих моделей
- Освоены литературное программирование, генерация Jupyter Notebook и Quarto-документов

- Реализованы модели SIR и Лотки–Вольтерры на Julia
- Проведено параметрическое исследование обеих моделей
- Освоены литературное программирование, генерация Jupyter Notebook и Quarto-документов
- Получены количественные зависимости влияния параметров на динамику моделей